

## #36 · 越用越懂你

[未來] 技術代號 完整資料庫個人化 · 約 6-8 週

一句話：把資料蒸餾成個人風格

為什麼要修

你的網站累積了使用者大量資料（生成歷史、評分、偏好、對話、什麼風格被刪 / 被保存）。

### 現在怎樣

這些資料只用來「顯示給使用者看歷史」，沒拿來「訓練 AI 更懂這個使用者」。preference distiller 已存在但只做偵測，未做模型蒸餾。

### 問題在哪

AI 始終不夠了解個別使用者、跨會話風格不一致、使用者要每次重複表達偏好。

### 要改什麼

定期（每週）把使用者全部資料整理成「他喜歡 / 不喜歡」對比、蒸餾成一個 DPO / RLHF-lite 個人小模型、套到 prompt 前。

### 涉及檔案

server/services/personalization/preferenceDistiller.ts（既有，擴充）

server/services/personalization/personalStyleDistillation.ts（新增）

server/jobs/weeklyStyleDistillationJob.ts（新增）

server/services/agentPlanner.ts（注入個人風格）

shared/agent-preferences.ts（personalStyleProfile 欄位）

client/src/pages/MyStyleProfilePage.tsx（新增使用者透明檢視）

## Claude Code 提示詞 (複製貼上)

把下面這段話完整複製，貼到 Claude Code (或 /claude 對話)。Claude Code 會依此完成此項修復。完成後跑下方驗證步驟確認。

請依照計畫附錄 A-P2-4 / preferenceDistiller 延伸實作完整資料庫個人化訓練：

季度級工程，6-8 週。**\*\*特別需要使用者明確同意\*\*** (涉及個資 + 風格擁有權)。

### 【第 1 部分：資料蒐集】

1. 擴充既有 server/services/personalization/preferenceDistiller.ts：每週遍歷使用者的：

- generationHistory (含 parameterSnapshot、評分、書簽、刪除狀態)
- orbConversations 對話訊息 (特別是「我要更...」「不要再...」這類偏好表達)
- userPreferences JSON 既有設定
- fineTunedModels 訓練紀錄 (風格偏好)
- 觀看時段 (深夜 / 早晨)

2. 整理為「對比配對」格式 (DPO format)：

- chosen：使用者保存 / 高評分的 prompt + parameter
- rejected：使用者刪除 / 低評分的同類請求

### 【第 2 部分：蒸餾】

3. 新增 server/services/personalization/personalStyleDistillation.ts：

- 每使用者建立一份 styleProfile JSON：
- color\_preference: { warm: 0.8, cool: 0.2, dark: 0.6 }
- composition\_preference: { symmetric: 0.7, minimalist: 0.9 }
- emotional\_tone: { calm: 0.8, energetic: 0.2 }
- lighting\_preference: { soft: 0.9, dramatic: 0.3 }
- preferred\_models: ranked list
- preferred\_negative\_prompts: extracted from history
- language\_style: 用語特徵
- 用 Claude / Gemini 跑 prompt：「依以下對比配對，總結這個使用者的視覺 / 風格偏好特徵」生成 styleProfile

4. 寫入 agentPreferences.personalStyleProfile (新增欄位)。

### 【第 3 部分：注入 planner】

5. 修改 server/services/agentPlanner.ts，每次生成 plan 前注入 styleProfile：

```
```typescript
const profile = await getPersonalStyleProfile(userId);
systemPrompt += `\n\n# 使用者風格指紋 (請參考) \n${JSON.stringify(profile, null, 2)}`;
```
```

6. 預設模型選擇、預設配色、預設提示詞都依 profile 調整。

#### 【第 4 部分：自動執行】

7. 新增 server/jobs/weeklyStyleDistillationJob.ts (cron 每週日 02:00)：對所有 active 使用者跑 distillation。

#### 【第 5 部分：UI 透明度】

8. 新增 client/src/pages/MyStyleProfilePage.tsx：

- 「我們在學什麼」可視化展示 styleProfile
- 使用者可手動修正某項偏好
- 大開關「停止學習我的風格」
- 「清除我的風格指紋」按鈕

9. 首次蒸餾完成 → toast 「我們學到一些關於你的事，要看嗎？」→ 引導到 MyStyleProfilePage。

#### 【第 6 部分：隱私 / 合規】

10. 蒐集前必須使用者明確同意 (onboarding 加 opt-in step)。
11. styleProfile 屬使用者資產：可下載 JSON、可永久刪除。
12. 不分享到團隊 (即使第 31 條團隊管理做了也不共享 personal profile)。
13. GDPR DSR-erase (第 22 條) 時連同 styleProfile 一起刪除。

不要做的事：不要做 LoRA 級全量 fine-tune (成本太高)。不要把 profile 跨使用者比對 (隱私)。不要強制 opt-in (必須明確同意)。不要對「未授權使用者」蒐集 profile (無意義)。

## 如何驗證做完了

使用 1 週後查看 MyStyleProfilePage → 看到「你偏好暖色 + 簡約構圖 + 柔光」。下次生圖不寫風格提示詞、AI 自動套這些偏好。手動關掉「學習」開關 → 下次 plan system prompt 內無 styleProfile。一鍵清除 profile → 全部資料消失。

## 預估耗時

6-8 週